



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 9

Coordinación MAT061



Contenidos

1 Sistemas de Coordenadas

2 Dimensión de un Subespacio

- Rango de una matriz

Sistemas de Coordenadas

La importancia de seleccionar la base de un subespacio H , es que cada vector de este subespacio se puede escribir solo de una manera como combinación lineal de los vectores de la base.

Supongamos que el conjunto

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$$

es una base de H .

Luego supongamos que $\mathbf{x} \in H$ tiene dos combinaciones lineales posibles, esto es:

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_p \mathbf{b}_p \text{ y } \mathbf{x} = d_1 \mathbf{b}_1 + \dots + d_p \mathbf{b}_p$$

Sistemas de Coordenadas

Al restar ambas expresiones obtenemos que

$$\mathbf{0} = \mathbf{x} - \mathbf{x} = (c_1 - d_1)\mathbf{b}_1 + \dots + (c_p - d_p)\mathbf{b}_p$$

Luego, dado que $\mathcal{B}$ por ser base de H es linealmente independiente, los coeficientes o pesos de esta última expresión deben ser todos igual a cero.

Así,

$$c_i = d_i, \text{ para } 1 \leq i \leq p,$$

con lo cual se muestra que las dos representaciones de $\mathbf{x}$ son iguales.

Sistemas de Coordenadas

Definición

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ la base de un subespacio H . Para cada $\mathbf{x} \in H$, las **coordenadas de $\mathbf{x}$ relativas a la base $\mathcal{B}$** son los pesos $c_1, \dots, c_p$ tales que $\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_p \mathbf{b}_p$, y el vector en $\mathbb{R}^p$

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_p \end{bmatrix}$$

se denomina **vector de coordenadas de $\mathbf{x}$ relativo a $\mathcal{B}$** o **vector de $\mathcal{B}$ -coordenadas de $\mathbf{x}$** .

Sistema de Coordenadas

Ejemplo

Sean $\mathbf{v}_1 = (3, 6, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (-1, 0, 1)$, $\mathbf{x} = (3, 12, 7)$, y $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Dado que $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son linealmente independientes $\mathcal{B}$ es una base de $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Determinar si $\mathbf{x}$ está en H y, si lo está, encontrar el vector de coordenadas de $\mathbf{x}$ relativo a $\mathcal{B}$.

Solución:

Si $\mathbf{x} \in H$, la siguiente ecuación vectorial debiese ser consistente:

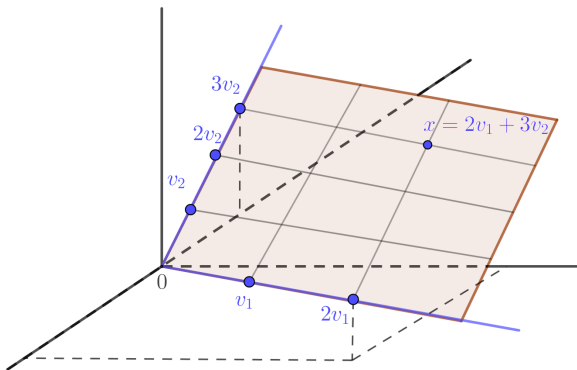
$$c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Al resolver se obtiene que $c_1 = 2$ y $c_2 = 3$ son las $\mathcal{B}$ -coordenadas de $\mathbf{x}$. O bien,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Sistema de Coordenadas

La base $\mathcal{B}$ determina un **sistema de coordenadas** en H , como podemos visualizar en la siguiente figura:



Sistema de Coordenadas

Observaciones

- Los puntos de H también se encuentran en $\mathbb{R}^3$, pero están determinados completamente por sus vectores de coordenadas, los cuales pertenecen a $\mathbb{R}^2$.
- La malla mostrada en el plano de la figura muestra a H como $\mathbb{R}^2$. La correspondencia $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ es uno a uno entre H y $\mathbb{R}^2$ que conserva las transformaciones lineales.
- A una correspondencia de este tipo se le denomina *isomorfismo*, y se dice que H es *isomorfo* a $\mathbb{R}^2$.

En general:

Si $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ es una base para un subespacio H , entonces la función

$\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ es una correspondencia uno a uno que permite a H funcionar igual a $\mathbb{R}^p$.

En tal caso, decimos que H es *isomorfo* a $\mathbb{R}^p$.

Dimensión de un Subespacio

Se puede demostrar que si un conjunto de p vectores es base de una subespacio H , entonces cualquier base de H debe estar compuesta exactamente por p vectores.

Definición

La **dimensión** de un subespacio H diferente de cero es el número de vectores que hay en cualquier base de H .

Se denota por $\dim H$

La dimensión del subespacio cero $\{\mathbf{0}\}$ es, por definición, cero.

El espacio $\mathbb{R}^n$ tiene dimensión n y cada una de sus bases consiste en n vectores.

Un plano H_1 que cruce a través de $\mathbf{0}$ en $\mathbb{R}^3$ es bidimensional ($\dim H_1 = 2$), y una recta H_2 a través de $\mathbf{0}$ es unidimensional ($\dim H_2 = 1$).

Dimensión de un Subespacio

Ejemplo

Sabemos que el espacio nulo de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

tiene una base de tres vectores. Así, la dimensión de $\text{Nul} A$ es igual a 3.

Cada vector de base corresponde a una variable libre de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Así, para encontrar la dimensión de $\text{Nul} A$, basta con identificar y contar el número de variables libres en $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Dimensión de un Subespacio

Definición

El **rango** de una matriz A , es la dimensión del espacio columna de A .

Se denota por $\text{rango } A$.

Dado que las columnas pivote de A forman una base para el subespacio $\text{Col } A$, el rango de A es simplemente el número de columnas pivote de A .

Dimensión de un Subespacio

Ejemplo

Determinar el rango de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 4 & 7 & -4 & -3 & 9 \\ 6 & 9 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & -9 & 6 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

Solución: Reduciendo A a la forma escalonada:

$$A \sim \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 0 & -3 & 2 & 5 & -7 \\ 0 & -6 & 4 & 14 & -20 \\ 0 & -9 & 6 & 5 & -6 \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 0 & -3 & 2 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matriz A tiene tres columnas pivote (columnas 1, 2 y 4), así:

$$\text{rango } A = 3.$$

Dimensión de un Subespacio

La reducción por filas del ejemplo anterior, nos muestra que existen dos variables libres en la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, dado que dos de las cinco columnas de A no son columnas pivote.

Podemos notar que el número de columnas pivote más el número de columnas que no son pivote es exactamente el número de columnas de la matriz A , las dimensiones de los subespacios $\text{Col } A$ y $\text{Nul } A$ comparten la siguiente propiedad.

Teorema de Rango

Si una matriz A tiene n columnas, entonces

$$\text{rango } A + \dim \text{Nul } A = n$$

Dimensión de un Subespacio

El teorema de Rango es verosímil si se piensa en un subespacio de dimensión p como isomorfo a $\mathbb{R}^p$.

El teorema de la matriz invertible muestra que p vectores de $\mathbb{R}^p$ son linealmente independientes ssi también generan $\mathbb{R}^p$.

Teorema de la Base

Sea H un subespacio de dimensión p en $\mathbb{R}^n$. Cualquier conjunto linealmente independiente compuesto exactamente por p elementos en H , es automáticamente una base de H . Asimismo, cualquier conjunto de p elementos de H que genere H es automáticamente una base de H .

Rango y el teorema de la matriz invertible

Los diversos conceptos revisados de espacio vectorial asociados a una matriz proporcionan nuevos enunciados para el teorema de la matriz invertible.

Teorema de la Matriz Invertible (continuación)

Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$. Entonces, cada uno de los siguientes enunciados es equivalente al enunciado de que A es una matriz invertible.

- 13. Las columnas de A forman una base de $\mathbb{R}^n$.
- 14. $\text{Col } A = \mathbb{R}^n$.
- 15. $\dim \text{Col } A = n$.
- 16. $\text{rango } A = n$.
- 17. $\text{Nul } A = \{\mathbf{0}\}$.
- 18. $\dim \text{Nul } A = 0$.

Rango y el teorema de la matriz invertible

Demostración.

El enunciado (13) se deduce por lógica, ya que es equivalente a los enunciados (5) y (8) relativos a la independencia lineal y la generación de $\mathbb{R}^n$ de las columnas de A . Los otros cinco enunciados se vinculan de la siguiente manera con los primeros enunciados del teorema:

$$(7) \Rightarrow (14) \Rightarrow (15) \Rightarrow (16) \Rightarrow (18) \Rightarrow (17) \Rightarrow (4)$$

El enunciado (7), que indica que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para cada $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Implica a (14) pues el espacio Col A es precisamente el conjunto de todas las $\mathbf{b}$ tales que dicha ecuación sea consistente.

Las implicaciones $(14) \Rightarrow (15) \Rightarrow (16)$ se desprenden de las definiciones de **dimensión** y **rango**. Si el rango de A es igual a n , el número de columnas de A , entonces $\dim \text{Nul } A = 0$ por teorema del rango, luego $\text{Nul } A = \{\mathbf{0}\}$, por lo tanto $(16) \Rightarrow (18) \Rightarrow (17)$.

Además, (17) implica que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial, lo que se enuncia en (4). Dado que los enunciados (4) y (7) ya se han demostrado como equivalentes se A es invertible, la demostración queda completa.

Ejercicios

- 1 Sea $\mathbf{x}$ un vector en un subespacio H que tiene una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$. Encontrar el vector de $\mathcal{B}$ -coordenaas de $\mathbf{x}$ de

i. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \end{bmatrix}$

ii. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 11 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}$

- 2 Dadas A y su respectiva forma escalonada. Encontrar bases para $\text{Col } A$ y $\text{Nul } A$. Establecer las dimensiones de estos subespacios:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & -8 & 4 & 3 \\ -3 & -9 & 9 & -7 & -2 \\ 3 & 10 & -7 & 11 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 3 ¿Cuál es el rango de una matriz de 4×5 cuyo espacio nulo es tridimensional?
- 4 Si es posible, contruya una matriz A de 3×4 tal que $\dim \text{Nul } A = 2$ y $\dim \text{Col } A = 2$.